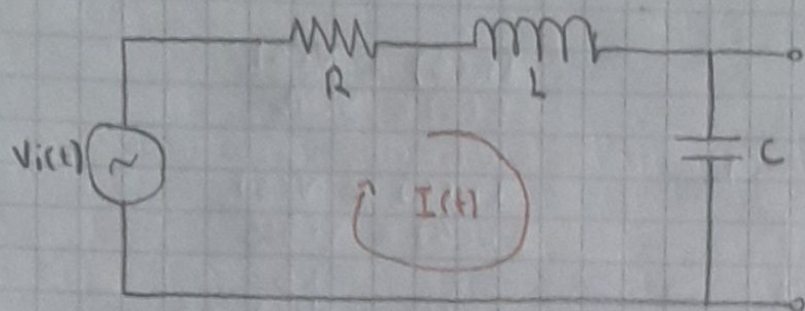


- Función de transferencia en lazo abierto para un circuito RLC en serie (entrada tensión de alimentación - salida tensión en el capacitor).



$$V_R = R i(t)$$

$$V_L = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$V_C = \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

Aplicando ley de tensiones de Kirchhoff

$$V_i(t) = V_R + V_L + V_C$$

$$V_i(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

Pasando los elementos al dominio de Laplace

$$R = R ; \quad L = Ls ; \quad C = \frac{1}{Cs}$$

Al ser un circuito en serie, la corriente es la misma

$$V_i(s) = R I(s) + Ls I(s) + \frac{1}{Cs} I(s)$$

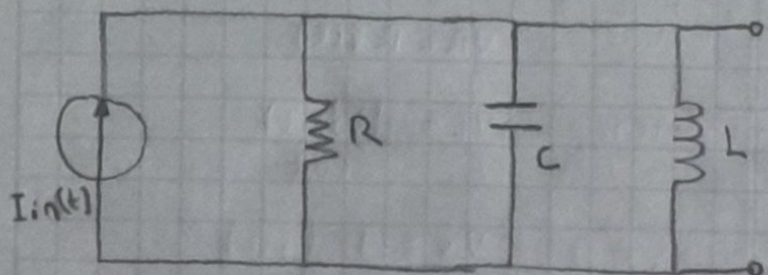
$$V_i(s) = \left(R + Ls + \frac{1}{Cs} \right) I(s)$$

$$H(s) = \frac{V_C}{V_i(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} I(s)}{\left(R + Ls + \frac{1}{Cs} \right) I(s)} = \frac{\frac{1}{Cs}}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} \quad (*Cs)$$

$$H(s) = \frac{1}{Rcs + Lcs^2 + 1}$$

$$\rightarrow H(s) = \frac{1}{Lcs^2 + Rcs + 1}$$

- Función de transferencia para un circuito RLC Paralelo (entrada corriente de alimentación - salida corriente en el inductor)



$$I_R(s) = \frac{V(s)}{R}$$

$$I_L(s) = \frac{V(s)}{Ls}$$

$$I_C(s) = V(s) \cdot Cs$$

Para condiciones iniciales cero, los elementos en el dominio de Laplace

$$R = R \quad ; \quad L = Ls \quad ; \quad C = \frac{1}{Cs}$$

Aplicando ley de corrientes de Kirchhoff que dice que "la corriente total es la suma de las corrientes por cada rama"

$$I_{in}(s) = I_R(s) + I_L(s) + I_C(s)$$

$$I_{in}(s) = \frac{V(s)}{R} + \frac{V(s)}{Ls} + V(s) \cdot Cs$$

$$I_{in}(s) = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Ls} + Cs \right) V(s)$$

$$H(s) = \frac{I_L(s)}{I_{in}(s)} = \frac{\frac{V(s)}{Ls}}{\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Ls} + Cs \right) V(s)} = \frac{\frac{1}{Ls}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{Ls} + Cs} \quad (*Ls)$$

$$H(s) = \frac{1}{\frac{Ls}{R} + 1 + Lcs^2} \rightarrow H(s) = \frac{1}{Lcs^2 + \frac{Ls}{R} + 1}$$